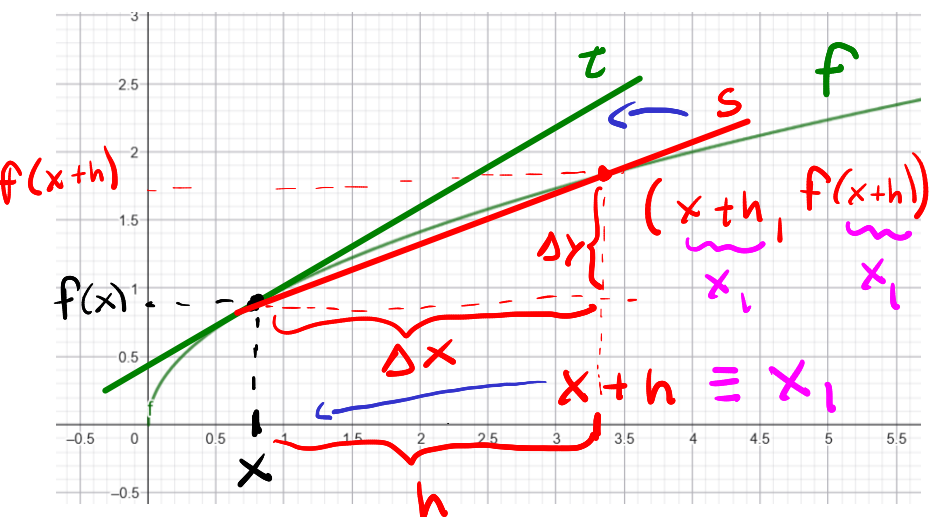




$$f(x) = \sqrt{x}$$

tangente a F em $(x, f(x))$

Calcular o "coeficiente angular da reta t (ou seja, a taxa de variação instantânea de f no ponto x do domínio: ou seja, a derivada de f em x).

COEFICIENTE ANGULAR DA RETA SECANTE A F em $(x, f(x))$ e $(x+h, f(x+h))$:
(Taxa de variação média de f entre $(x, f(x))$ e $(x+h, f(x+h))$)

$$m_s = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Taxa de variação média de f entre $(x, f(x))$ e $(x+h, f(x+h))$

Se $h \rightarrow 0$, então $m_s \rightarrow m_t$

Logo,

OUTRA FORMA: $x+h = x_1 \rightarrow h = x_1 - x$
 $h \rightarrow 0 \Rightarrow x_1 \rightarrow x$ $\lim_{x_1 \rightarrow x} \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x}$

$$m_t = \lim_{h \rightarrow 0} m_s = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

A derivada de f no ponto x do domínio

Notações: $f'(x)$ ou $\frac{dy}{dx}$ ou $\left. \frac{dy}{dx} \right|_x$ ou $\frac{df(x)}{dx}$

Calcular a derivada de $f(x) = \frac{1}{x}$
em $x = 9$ (Pelo conceito de derivada):

$$f'(9) \stackrel{\text{DEF}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(9+h) - f(9)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(9+h)^{-1} - (9)^{-1}}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{9+h} - \frac{1}{9}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{9 - (9+h)}{9(9+h)}}{h} \right)$$

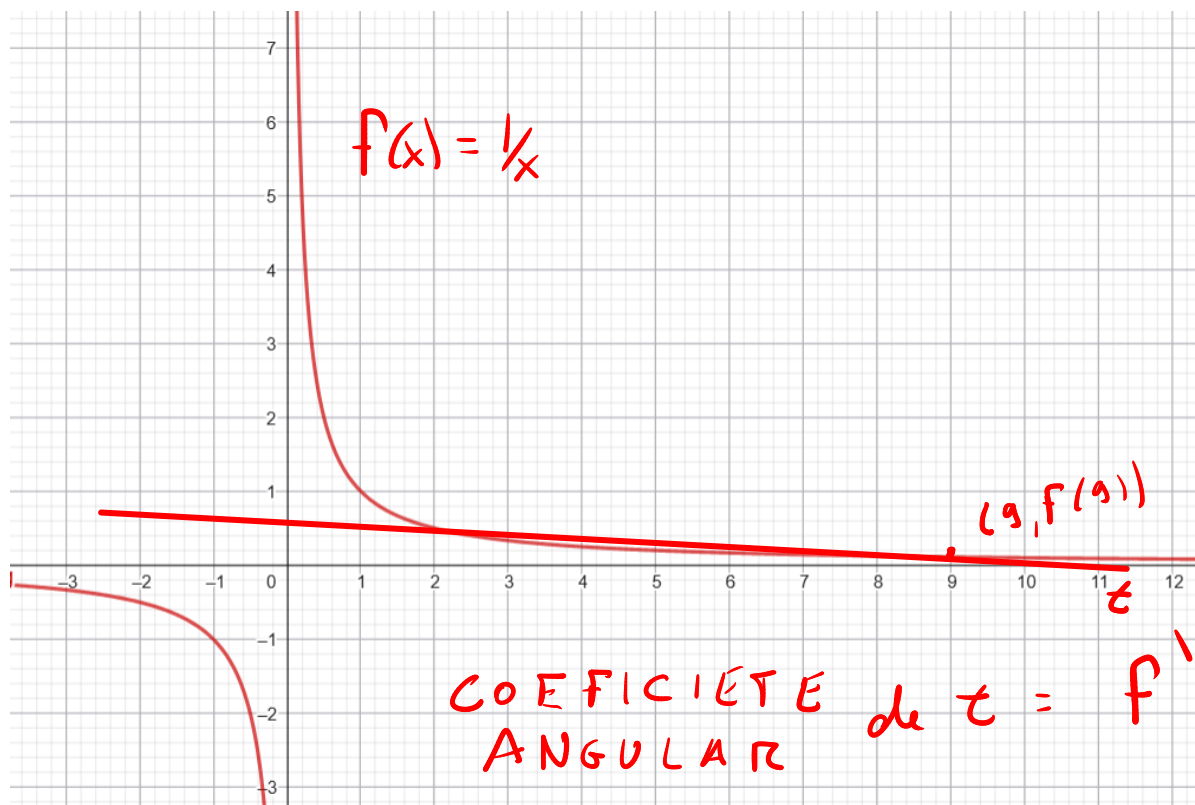
$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{-h}{9(9+h)} \cdot \frac{1}{h} \right)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{-1}{9(9+h)} \right) = \frac{-1}{81} = f'(9)$$

Outra vez, $-\frac{1}{81}$ é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico de f no ponto $(9, f(9))$.

A derivada de f no ponto 9 do domínio.

EXERCÍCIO: Calcular a equação da reta tangente a $f(x) = \frac{1}{x}$ no ponto $(9, f(9))$



COEFICIENTE ANGULAR de $\tau = f'(9) = -\frac{1}{81}$

$$(x_0, y_0) = \left(\overset{x_0}{9}, \overset{y_0}{\frac{1}{9}} \right) \in \tau \left. \begin{array}{l} m_\tau = -\frac{1}{81} \\ \frac{y - y_0}{x - x_0} = \frac{m}{1} \Rightarrow y - y_0 = m(x - x_0) \end{array} \right\}$$

$$y - 1/9 = -\frac{1}{81} \cdot (x - 9) \Rightarrow y - 1/9 = -\frac{1}{81} \cdot x + \frac{9}{81}$$

$$y - 1/9 = -\frac{x}{81} + 1/9$$

Equação da reta
tangente a $f(x) = 1/x$
em $(9, f(9))$.

$$y = -\frac{x}{81} + \frac{2}{9}$$

Outro exemplo: calcular a derivada de
 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ no ponto $x=1$.
 $\underbrace{\frac{1}{\sqrt{x}}}_{x^{-1/2}}$

$$f'(x) \stackrel{\text{DEF}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \left\{ \begin{array}{l} \text{O conceito} \\ \text{de derivada} \\ f \text{ no ponto} \\ x \in D_f \end{array} \right.$$

Se $x=1$, então:

$$\begin{aligned} \underline{\underline{f'(1)}} &\stackrel{\text{def}}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\sqrt{1+h}} - \frac{1}{\sqrt{1}}}{h} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\frac{1}{\sqrt{1+h}} - 1}{h} &= \frac{1 - \sqrt{1+h}}{h} \cdot \frac{(1 + \sqrt{1+h})}{(1 + \sqrt{1+h})} \\
 &= \frac{1 + \sqrt{1+h} - \sqrt{1+h} - (1+h)}{(h)(1 + \sqrt{1+h})} \\
 &= \frac{-h}{(h)(1 + \sqrt{1+h})} = \frac{-1}{1 + \sqrt{1+h}}
 \end{aligned}$$

Logo,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{1 + \sqrt{1+h}} = \frac{-1}{1.2} = -\frac{1}{2}$$

Ou seja, $f'(1) = -\frac{1}{2}$

⊛ P/cara: Qual a equação de reta tangente a $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ no ponto $(1, 1) \in \text{grf. } f$.